

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary mikrometrem zewnętrznym

Śruba mikrometryczna technika odczytu i analiza wyników

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest opanowanie prawidłowej obsługi mikrometru zewnętrznego oraz wykonanie powtarzalnych pomiarów długości z rozdzielczością 0,01 mm. Opracowanie obejmuje kontrolę położenia zerowego, poprawne użycie sprzęgiełka i analizę niepewności wyznaczonej z serii odczytów.

2 Podstawy działania przyrządu

Mikrometr wykorzystuje precyzyjną parę śrubową. Obrót bębna powoduje osiowe przesunięcie wrzeciona, a wartość wymiaru odczytuje się jako sumę wskazania na tulei i części wynikającej z położenia podziałki bębna. Dla typowego skoku śruby 0,5 mm i pięćdziesięciu działek jeden odstęp podziałki odpowiada 0,01 mm.

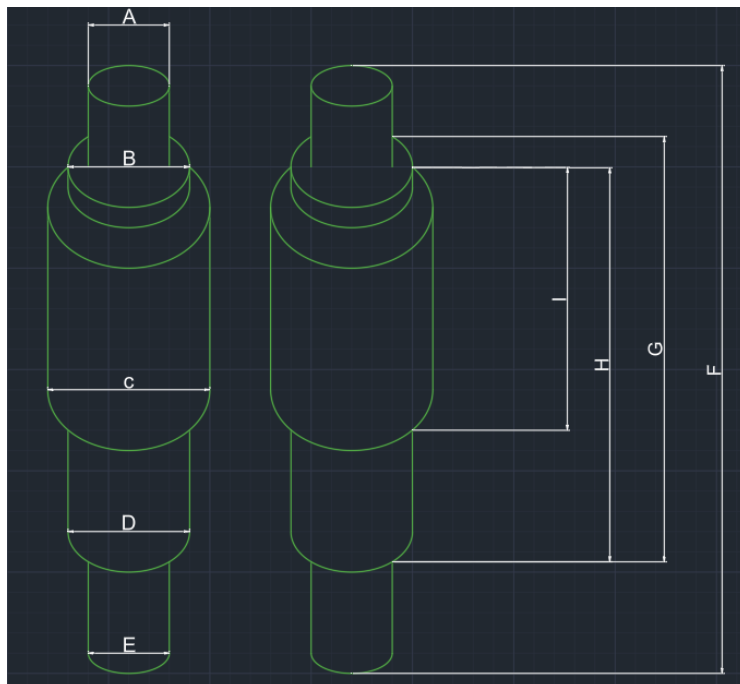


Rysunek 1 Mikrometr zewnętrzny

Sprzęgiełko ogranicza siłę docisku, dlatego końcowe zbliżanie powierzchni pomiarowych powinno odbywać się z jego użyciem. Na wynik wpływają zabrudzenia, temperatura przyrządu i przedmiotu, nieosiowe ustawienie oraz błąd odczytu skali.

3 Przygotowanie i przebieg

- 01 Skontrolowano czystość kowadełka i wrzeciona oraz sprawdzono wskazanie zerowe.
- 02 Mierzony detal ustawiono pomiędzy powierzchniami pomiarowymi bez przekoszenia.
- 03 Wrzeciono dosuwano sprzęgiełkiem do uzyskania lekkiego i powtarzalnego docisku.
- 04 Dla ośmiu wymiarów A do H wykonano po dziesięć odczytów.
- 05 Po każdej serii obliczono średnią i przedział ufności 95 procent.



Rysunek 2 Schemat badanego detalu i oznaczenia wymiarów A do H

4 Dane symulowane

Dane symulowane Odczyty zmodyfikowano o niewielkie wartości rzędu 0,01 mm i zachowano rozrzut typowy dla przyjętej rozdzielczości.

Lp	A	B	C	D	E	F	G	H
1	16,15	23,26	37,30	28,40	12,00	106,63	45,13	45,35
2	16,16	23,25	37,31	28,41	12,01	106,64	45,14	45,36
3	16,15	23,27	37,29	28,40	11,99	106,62	45,12	45,35
4	16,14	23,26	37,30	28,39	12,00	106,63	45,13	45,34
5	16,17	23,26	37,32	28,40	12,01	106,64	45,15	45,35
6	16,15	23,24	37,30	28,42	12,00	106,63	45,13	45,37
7	16,14	23,27	37,29	28,39	11,98	106,61	45,12	45,34
8	16,15	23,26	37,30	28,40	12,01	106,63	45,13	45,35
9	16,16	23,25	37,31	28,41	12,00	106,64	45,14	45,36
10	16,15	23,26	37,30	28,40	11,99	106,63	45,13	45,35

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

$$U_{95} = k \cdot u_A$$

Przykład obliczeń seria A

$$\bar{x} = \frac{16,15 + 16,16 + 16,15 + 16,14 + 16,17 + 16,15 + 16,14 + 16,15 + 16,16 + 16,15}{10} = 16,1520 \text{ mm}$$

$$u_A = \sqrt{\frac{0,0007600}{10 \cdot 9}} = 0,002906 \text{ mm}$$

$$U_{95} = 2,2622 \cdot 0,002906 = 0,006574 \text{ mm}$$

$$N = (16,1520 \pm 0,006574) \text{ mm}$$

5 Zestawienie obliczeń

Wymiar	n	Średnia mm	uA mm	U95 mm	Przedział 95 procent mm
A	10	16,152	0,00291	0,00657	16,14543 do 16,15857
B	10	23,258	0,00291	0,00657	23,25143 do 23,26457
C	10	37,302	0,00291	0,00657	37,29543 do 37,30857
D	10	28,402	0,00291	0,00657	28,39543 do 28,40857
E	10	11,999	0,00314	0,00711	11,99189 do 12,00611
F	10	106,630	0,00298	0,00674	106,62326 do 106,63674
G	10	45,132	0,00291	0,00657	45,12543 do 45,13857
H	10	45,352	0,00291	0,00657	45,34543 do 45,35857

6 Wnioski

Przykładowe serie pokazują wysoką powtarzalność pomiarów mikrometrem. Zmiany mieszczą się w zakresie kilku setnych milimetra, a przedziały ufności średnich są wąskie. Ostateczna jakość rzeczywistego wyniku zależy jednak od warunków termicznych, stanu powierzchni pomiarowych, kontroli zera, ustawienia detalu i sposobu użycia sprzęgiełka.

7 Literatura i materiały

1. PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia
2. Materiały dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej dotyczące śruby mikrometrycznej
3. Katalog przyrządów LIMIT oraz autorskie notatki z laboratorium